

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Algoritmos de búsqueda

*Búsqueda A^**

Belén Melián Batista

J. Marcos Moreno-Vega

OBJETIVO:

Proponer, implementar y evaluar búsquedas A* para encontrar la ruta que debe seguir un robot.

TAREAS:

Además de las tareas descritas en el presente documento, los alumnos tendrán que realizar las modificaciones que se planteen durante la corrección de la práctica.

CORRECCIÓN:

Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.

EVALUACIÓN:

Código fuente: hasta 3,5 puntos. Si el día de la corrección falta algún código o este es incorrecto, la práctica se calificará como No apta.

Modificación propuesta el día de la corrección: hasta 6,5 puntos.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN:

C++, Java o Python.

Entorno

Un robot móvil opera en un entorno bidimensional, dividido en celdas, en el que hay diferentes obstáculos. El suelo está constituido por diferentes materiales lo que hace que el robot se desplace a diferentes velocidades sobre él. Por tanto, el tiempo que tarda en atravesar una celda depende del material del que está hecha. El robot tiene acceso a un mapa del entorno y conoce, por tanto, donde se encuentran los obstáculos y de qué material es cada celda. Desde una celda, el robot puede moverse a las celdas situadas encima, debajo, a la derecha o la izquierda de ella, siempre que no haya un obstáculo en ellas o queden fuera del mapa. Partiendo de una celda inicial (origen), el robot debe encontrar un camino que le permita alcanzar una celda destino en el menor tiempo posible.

En la figura 1 se muestra un entorno ejemplo formado por 7x7 celdas. El robot está situado en la celda (3,4) y debe moverse a la celda (7,7). En rojo se muestran los obstáculos. El color de las celdas refleja el tiempo que se tarda en atravesarlas. Las celdas coloreadas en blanco se atraviesan en 2 unidades de tiempo, las celdas coloreadas en gris claro, en 5 unidades de tiempo, y las celdas coloreadas en gris oscuro, en 8 unidades de tiempo. En la figura se muestran también los movimientos que puede realizar el robot.

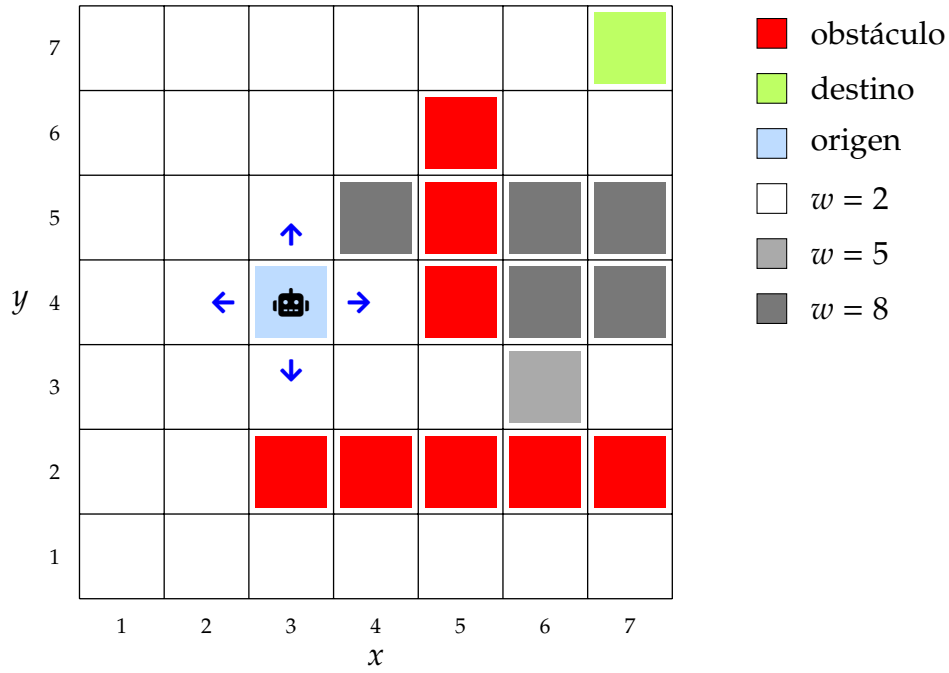


Figura 1: Robot móvil. Entorno

Formulación

1. *Estados*. Cada estado, s , se corresponde con la posición del robot en el entorno y puede, por tanto, representarse como

$$s = (r, c),$$

donde r es la fila y c es la columna de la celda ocupada por el robot.

2. *Operadores*. Desde cualquier celda, el robot puede desplazarse a una celda situada en las cuatro direcciones principales. Dado un estado $s = (r, c)$, los operadores se definen como

$$\begin{aligned} \text{arriba:} \quad & o_1((r, c)) = (r + 1, c) \\ \text{abajo:} \quad & o_2((r, c)) = (r - 1, c) \\ \text{derecha:} \quad & o_3((r, c)) = (r, c + 1) \\ \text{izquierda:} \quad & o_4((r, c)) = (r, c - 1) \end{aligned}$$

Un movimiento es legal si la nueva posición está dentro de los límites del mapa y no corresponde a un obstáculo.

3. *Solución*. Una solución, S , del problema es una secuencia de estados

$$S = (s_0, s_1, \dots, s_n),$$

en la que cada estado es alcanzable desde el estado anterior, s_0 se corresponde con la posición inicial del robot y s_n con la posición de destino.

La secuencia $S = (s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7, s_8, s_9)$ con

$$s_0 = (3, 4), s_1 = (4, 4), s_2 = (4, 3), s_3 = (5, 3), s_4 = (6, 3), \\ s_5 = (7, 3), s_6 = (7, 4), s_7 = (7, 5), s_8 = (7, 6), s_9 = (7, 7)$$

es una solución del problema.

4. *Costes*. El coste de desplazarse desde un estado s hasta un estado s' viene dado por:

$$c(s, s') = w(s')$$

donde $w(s')$ es el coste de entrada en la celda de destino. El coste de una solución es la suma de los costes de todos sus estados

$$g(S) = \sum_{i=1}^n c(s_{i-1}, s_i)$$

El coste de la solución mostrada anteriormente es

$$g(S) = 2 + 2 + 2 + 5 + 2 + 8 + 8 + 2 + 2 = 33$$

5. *Función heurística*. El valor de cualquier estado $s = (r, c)$ se define como

$$f(s) = g(s) + h(s),$$

donde $g(s)$ es el coste acumulado de los movimientos aplicados desde el estado inicial y $h(s)$, una función heurística admisible que da una estimación por defecto del coste requerido para alcanzar la celda destino. Si $s_f = (r_f, c_f)$ es el estado final, podemos definir una función heurística admisible como

$$h(s) = 2 * (|r_f - r| + |c_f - c|) \quad (1)$$

Implementación

Las instancias del problema se suministrarán en un fichero de texto con el formato mostrado en la figura 2. La casilla en la que se encuentra el robot se indica con el valor 0 y la casilla a la que debe llegar con el valor 10. Los valores -1 muestran donde se encuentran los obstáculos. El resto de valores de la tabla se corresponde con el coste de atravesar la correspondiente casilla. Se asumirá que llegar a la casilla destino tiene un coste de 2 unidades.

2	2	2	2	2	2	10
2	2	2	2	-1	2	2
2	2	2	8	-1	8	8
2	2	0	2	-1	8	8
2	2	2	2	2	5	2
2	2	-1	-1	-1	-1	-1
2	2	2	2	2	2	2

Figura 2: Fichero de entrada

Tareas

- a) Diseñar e implementar una búsqueda A* para encontrar, si existe, el camino de coste mínimo entre las celdas origen y destino. Usar como función heurística la distancia rectilínea ponderada (expresión 1).
- b) La implementación debe permitir
 - a) guardar en un fichero el camino encontrado siguiendo el formato mostrado en la figura 3, marcando con * las celdas que constituyen el camino;
 - b) mostrar por pantalla y guardar en un fichero, iteración a iteración, las listas de nodos abiertos y cerrados generados durante la ejecución, así como el camino encontrado y su coste. Si no se encuentra ningún camino, debe imprimirse un mensaje que así lo indique. En la figura 4 se muestra el formato que debe usarse.

2	2	*	*	*	*	*
2	2	*	2	-1	2	2
2	2	*	8	-1	8	8
2	2	*	2	-1	8	8
2	2	2	2	2	5	2
2	2	-1	-1	-1	-1	-1
2	2	2	2	2	2	2

Figura 3: Fichero de salida

```

Iteración 0
-----
Abiertos = (3,4)
Cerrados =
-----

Iteración 1
-----
Abiertos = (2,4), (3,5), (4,4), (3,3)
Cerrados = (3,4)
-----

Iteración 2
-----
Abiertos = (2,4), (3,5), (3,3), (4,3), (4,5)
Cerrados = (3,4), (4,4)
-----

Iteración 3
-----
Abiertos = (2,4), (3,5), (3,3), (4,5), (5,3)
Cerrados = (3,4), (4,4), (4,3)
...
...
...
Camino: (3,4) -> (3,5) -> (3,6) -> (3,7) -> (4,7) -> (5,7) -> (6,7) -> (7,7)
Coste: 14

```

Figura 4: Fichero de salida

Qué se debe presentar

- a) Código fuente, debidamente comentado, y fichero ejecutable.